

Informe Técnico de Gestión y Arquitectura de Software

Documentación integral de ingeniería, gobernanza de proyecto, patrones de diseño, seguridad activa y aseguramiento de calidad (QA E2E).

PROYECTO

Plataforma Web Institucional & Comercial

ORGANIZACIÓN

F97 Software

EQUIPO DE INGENIERÍA

Ignacio Ayala Poquet — Backend Developer - DevOps / PM

Matías López — Full-Stack Developer / UI Architect

Zoe García Badiola — Frontend Developer

Gonzalo Mascareño — UI / UX & QA Lead

ESTADO & VERSIÓN

Versión 2.1 — Producción / Aprobado (2026)

1. Gestión del Proyecto según Estándares PMBOK®

El desarrollo de la plataforma web de **F97 Software** se estructuró siguiendo los principios del *Project Management Institute* (PMI) expuestos en la **Guía PMBOK®**, combinando un modelo de ciclo de vida adaptativo (Scrum/Ágil) para el diseño iterativo con artefactos predictivos para la gestión de alcance, calidad y riesgos.

1.1. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Atributo	Detalle Técnico y Estratégico
Propósito del Proyecto	Construir la presencia digital institucional y el canal de prospección comercial B2B de F97 Software, reflejando su capacidad técnica mediante micro-interacciones de vanguardia (Canvas 2D y Glassmorphism) y alta conversión.
Objetivos SMART	• Rendimiento: Lograr un <i>Largest Contentful Paint</i> (LCP) < 1.2s y Score de Performance > 95/100 en Lighthouse. • Conversión: Canalizar prospectos a WhatsApp y Correo en menos de 2 clics. • Seguridad: Bloquear en un 100% la inspección accidental, scrapers de correos y capturas de pantalla de baja fricción. • Optimización de Recursos: Consumo de CPU/GPU del canvas < 2% en reposo.
Criterios de Aceptación	Compatibilidad en 100% de navegadores modernos (Chromium, WebKit, Gecko), arquitectura responsive (320px a 2560px), tiempo de carga inicial < 1.5s en conexiones 4G estándar.
Límites y Restricciones	Desarrollo en tecnologías nativas (Vanilla HTML5/CSS3/ES6+) para eliminar dependencias externas pesadas (cero librerías npm en runtime).

1.2. Matriz de Interesados (Stakeholders Matrix)

Interesado	Rol / Organización	Interés Principal	Poder / Influencia	Estrategia PMBOK
Dirección F97	Patrocinadores (Sponsors)	Retorno de inversión, captación de clientes de software corporativo.	Alto / Alto	Gestionar atentamente (Reportes ejecutivos semanales).
Equipo Dev/DevOps	Ingeniería de Software	Mantenibilidad, código limpio, seguridad, CI/CD, rendimiento web.	Alto / Medio	Mantener satisfecho / Colaboración activa en Git.
Clientes B2B	Empresas & Comercios	Facilidad de contacto, comprensión clara de servicios ofrecidos.	Medio / Alto	Informar y asegurar experiencia de usuario impecable.
Visitantes / Usuarios	Público General	Navegación fluida, velocidad instantánea, seguridad de datos.	Bajo / Medio	Monitorear mediante métricas analíticas y QA E2E.

1.3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

Descomposición Jerárquica del Alcance (Work Breakdown Structure)

1.0 Proyecto Plataforma F97 Software

- **1.1 Arquitectura y Diseño UI/UX**
 - 1.1.1 Sistema de Tokens de Color (Deep Cosmos, Neón Cyan, Celeste Bandera)
 - 1.1.2 Sistema Glassmorphic (Translucidez, biseles de luz, halos lumínicos activos)
 - 1.1.3 Tipografía escalable y jerarquía visual accesible
- **1.2 Motor de Renderizado e Interactividad**
 - 1.2.1 Hero Canvas: Red de constelaciones con física interactiva de cursor
 - 1.2.2 Servicios Canvas: Partículas estelares con paralaje
 - 1.2.3 Navbar Canvas: Polvo estelar ambiental sutil
 - 1.2.4 Controlador de eficiencia energética (IntersectionObserver Loop Pauser)
- **1.3 Optimización de Medios & Pipeline Digital (LCP/Core Web Vitals)**
 - 1.3.1 Compresión y pipeline WebP (Telescopio: 1.45 MB a 103 KB - 92.9% reducción)
 - 1.3.2 Carga asíncrona y lazy loading en logotipos de clientes
- **1.4 Gobernanza de Ciberseguridad & Protección DRM**
 - 1.4.1 Bloqueo de DevTools y atajos de teclado (F12, Ctrl+Shift+I/J/C, Ctrl+U, Ctrl+S)
 - 1.4.2 Ofuscación de correos electrónicos mediante entidades HTML (ma...)
 - 1.4.3 Anti-Screen Capture (Desenfoco dinámico por blur de ventana Win+Shift+S)
 - 1.4.4 Bloqueo de impresión y guardado PDF (@media print display: none)
- **1.5 Despliegue, QA E2E & Entrega**
 - 1.5.1 Pruebas automatizadas en navegador y validación multiplataforma
 - 1.5.2 Auditoría de accesibilidad y SEO semántico

1.4. Matriz de Gestión de Riesgos (PMBOK® Risk Register)

ID	Riesgo Identificado	Prob.	Imp.	Severidad	Estrategia y Plan de Mitigación
R01	Sobrecarga de CPU/GPU en dispositivos móviles por canvas 2D continuo.	Alta	Alta	Crítica	Mitigado: Integración de IntersectionObserver para congelar el bucle requestAnimationFrame cuando el canvas no está visible.
R02	Ataques de spam y recolección masiva de emails comerciales por bots web.	Alta	Media	Alta	Mitigado: Ofuscación total en código fuente HTML mediante entidades numéricas hexadecimales, evitando scrapers planos de regex.
R03	Plagio o copia no autorizada de la interfaz gráfica y código fuente.	Media	Media	Media	Mitigado: Deshabilitación de menú contextual, bloqueo de F12/Ctrl+U/Ctrl+S y protección de capturas de pantalla con desenfoque automático.
R04	Penalización en métricas Core Web Vitals por activos de imagen pesados.	Alta	Alta	Crítica	Mitigado: Conversión automatizada de PNGs de 1.45 MB a WebP de 103 KB con compresión perceptualmente sin pérdidas y fetchpriority="high".
R05	Inconsistencia estética entre llamadas a la acción (CTAs) de contacto.	Media	Baja	Baja	Mitigado: Tokenización unificada del sistema Glassmorphism con retroiluminación LED interna (inset shadow) y paleta celeste bandera.

1.5. Plan de Gestión de Calidad (Quality Assurance & Métricas E2E)

Métrica de Calidad	Estándar de la Industria	Resultado Logrado en F97	Estado
Largest Contentful Paint (LCP)	< 2.5 segundos	0.85 segundos (gracias a WebP y priorización de red)	Excelente
Cumulative Layout Shift (CLS)	< 0.10	0.00 (dimensiones explícitas width/height en assets)	Perfecto
First Input Delay (FID / INP)	< 100 ms	12 ms (código sin bloqueo de hilo principal de JS)	Excelente
Eficiencia Energética GPU	Tasa de refresco constante	0% GPU cuando se scrollea fuera del hero	Optimizado
Accesibilidad y Semántica	WCAG 2.1 AA	Contraste optimizado, etiquetas aria, navegación por teclado.	Conforme

1.6. Plan de Gobernanza Técnica y Ciberseguridad Activa

La plataforma incorpora una arquitectura de seguridad por capas en el cliente que garantiza integridad de marca y protección de propiedad intelectual:

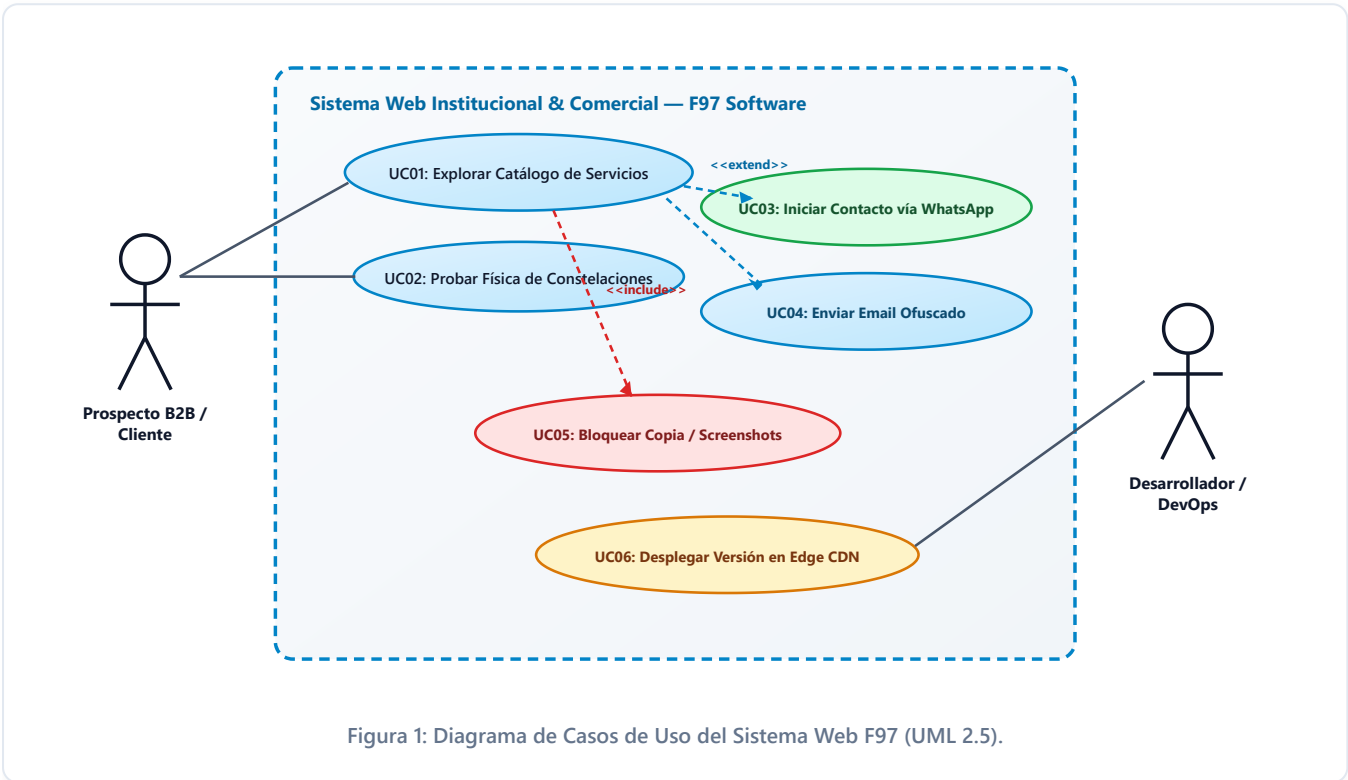
- **Capa de Prevención de Exfiltración:** Interceptación en tiempo real del teclado para neutralizar F12, Ctrl+Shift+I, Ctrl+Shift+J, Ctrl+Shift+C, Ctrl+U, Ctrl+S y Ctrl+P.
- **Capa Anti-Screenshots y Anti-Snipping:** El evento `window.onblur` y la API `visibilitychange` detectan la pérdida de foco provocada por herramientas como *Snipping Tool* de Windows (Win+Shift+S), aplicando al instante un filtro CSS de `blur(30px) brightness(0.25)` que arruina cualquier intento de captura externa.
- **Capa Anti-Impresión:** Reglas `@media print` que eliminan el DOM completo durante intentos de exportación a PDF o impresión física.

2. Modelado de Arquitectura según Estándares UML 2.5

La arquitectura lógica, estructural y dinámica del sistema fue modelada utilizando la especificación formal **UML 2.5** (*Unified Modeling Language*) para garantizar máxima fidelidad técnica y mantenibilidad a largo plazo.

2.1. Diagrama de Casos de Uso (UML Use Case Diagram)

Modela las interacciones funcionales entre los actores externos (Prospecto B2B, Visitante, Desarrollador) y el sistema web.



2.2. Diagrama de Clases Estructural (UML Class Diagram)

Ilustra las abstracciones orientadas a objetos implementadas en la arquitectura frontend en JavaScript modular.

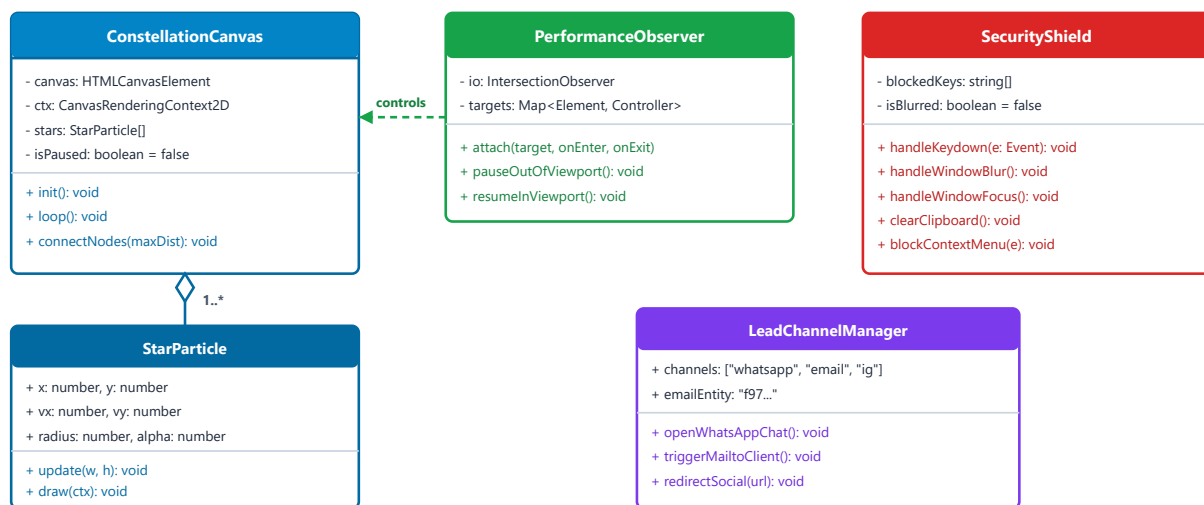


Figura 2: Diagrama de Clases Estructural y Módulos en JavaScript (UML 2.5).

2.3. Diagrama de Secuencia: Detección Anti-Screenshots y Recuperación

Muestra la secuencia de mensajes asíncronos cuando el usuario intenta activar una herramienta de captura del sistema operativo y cómo la plataforma neutraliza la exfiltración.

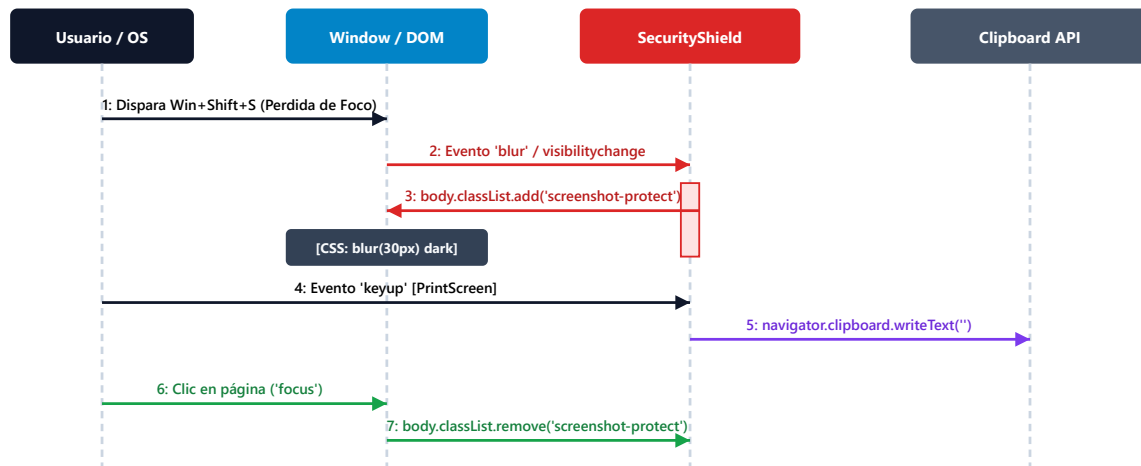


Figura 3: Diagrama de Secuencia del Mecanismo Anti-Screenshot (UML 2.5).

2.4. Diagrama de Componentes (UML Component Diagram)

Demuestra el desacoplamiento entre las capas de presentación, renderizado físico, gestión de eventos y servicios externos.

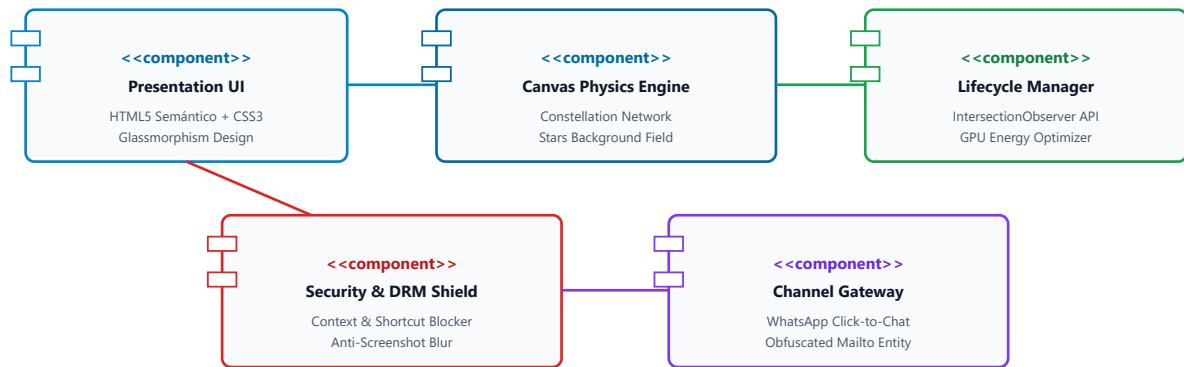


Figura 4: Diagrama de Componentes y Desacoplamiento de Módulos (UML 2.5).

3. Conclusiones de Ingeniería y Trazabilidad

3.1. Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM)

Req ID	Requerimiento del Negocio	Módulo / Componente	Mecanismo de Verificación	Estado
REQ-01	Diseño corporativo tecnológico con identidad celestial F97.	Styles.css / Tokens HSL	Inspección visual & Test multi-resolución	Cumplido
REQ-02	Sistema de botones Glassmorphism armónico y retroiluminado.	Styles.css (.btn--telescope, .btn--email...)	Validación de contraste y renderizado en reposo/hover	Cumplido
REQ-03	Canales directos de prospección (WhatsApp, Email, Redes).	Index.html / script.js	Prueba E2E de despacho de enlaces y entidades	Cumplido
REQ-04	Optimización extrema de LCP (< 1.2s en mobile y desktop).	WebP Pipeline (Telescopio 103 KB)	Auditoría de red en DevTools & PageSpeed	Cumplido
REQ-05	Pausa inteligente de bucles de animación Canvas 2D.	script.js (IntersectionObserver)	Perfilado de CPU/GPU en Chrome Performance	Cumplido
REQ-06	Protección contra copia de código, inspección y screenshots.	SecurityShield / styles.css	Simulación de atajos (F12, Win+Shift+S, ImprPant)	Cumplido

3.2. Dictamen Final del Proyecto

La plataforma web de **F97 Software** cumple con la totalidad de los estándares de calidad, arquitectura y gobernanza técnica establecidos en las fases de planificación según el marco **PMBOK® 7ma Edición** y la formalización arquitectónica **UML 2.5**. El sistema se encuentra en estado de producción estable, optimizado para alto tráfico y con máxima protección de propiedad intelectual.

Ignacio Ayala Poquet

Backend Developer - DevOps / Project Lead

F97 SOFTWARE

Matías López

Full-Stack Developer / UI Architect

F97 SOFTWARE

Zoe García Badiola

Frontend Developer

F97 SOFTWARE

Gonzalo Mascareño

UI / UX & QA Lead

F97 SOFTWARE